ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP22_2

Observación de DNS

Revisión del protocolo DNS mediante el uso de Wireshark.

Análisis del protocolo DNS

Siga las instrucciones que se dan a continuación:

1) Abra un terminal y ejecute `sudo wireshark` seleccionando el interfaz de red apropiado (NOTA: si desconoce el interfaz de red que seleccionar, desde un nuevo terminal ejecute la orden `ip address` y busque aquel que coincide en dirección IP con la pegada en la torre del PC).
2) Ponga Wireshark a capturar.
3) Abra otro terminal y ejecute la orden nslookup www.elpais.es.
4) Introduzca el filtro "dns" en el recuadro de filtros (recuerde que debe ir en minúsculas y que debemos pulsar en *Apply* para que los cambios surtan efecto).
5) Localice el mensaje de petición de nslookup y la respuesta a dicho mensaje. Base sus respuestas en función de la información aportada por estos dos mensajes.

Responda a las siguientes cuestiones:

1. Examine la sección de "Cuestiones" (Queries) de la petición realizada por nuestro host, ¿qué campos contiene y qué valor tienen? ¿qué significa cada uno de ellos?

2. A continuación, analice la respuesta que ha llegado a nuestro host como consecuencia de la petición anterior. Examine la sección de "Cuestiones" (Queries) de nuevo, ¿hay algún cambio? Compare ahora ambos mensajes y las secciones que contiene cada uno (en la respuesta deben mostrarse nuevas secciones que no contenía nuestra petición original), explique brevemente el contenido y significado de esas nuevas secciones.

3. Teniendo en cuenta el dominio elpais.es se pide encontrar mediante la orden `nslookup`:

    a. Las direcciones IPv4 asociadas al dominio elpais.es.
    b. El nombre de dominio de la rama arpa.in-addr de una de las direcciones IP obtenidas en el apartado b).
    c. El "alias" del intercambiador de correo del dominio.
    d. El "nombre canónico" del intercambiador de correo.
    e. Las direcciones IP asociadas al intercambiador de correo.
    f. La dirección IP del servicio web www.elpais.es.
    g. El nombre canónico del servicio web www.elpais.es.

    Para resolver las cuestiones planteadas haga uso de la orden `nslookup` con el modificador `–query=XX`, donde XX es el tipo de registro de recurso que deseamos obtener y poniendo como servidor DNS uno de los de Google con dirección IP 8.8.8.8. Puede consultar las opciones del campo *query* en las transparencias de Grupo Grande o ejecutando `man nslookup`.